

물리학 및 실험(1) 2023년 1학기 기말고사

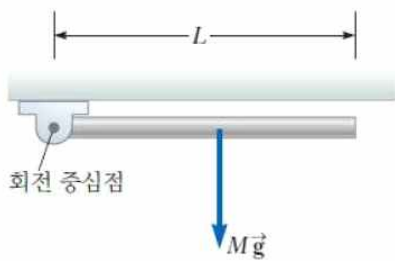
학과 _____

학번 _____

이름 _____

점수 _____

1. 그림처럼 길이 L , 질량 M 의 막대가 회전 중심을 한쪽 끝으로 하여 수평인 상태로 있다. (마찰, 저항 등은 무시)



(a) 막대의 질량 중심을 통과하는 회전축에 대한 관성 모멘트가

$I_{CM} = \frac{1}{12}ML^2$ 임을 이용하여 위 그림과 같은 회전축에 대한 관성 모멘트를 계산하여라. (10점)

$$I = I_{CM} + MD^2 = \frac{1}{12}ML^2 + M\left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{1}{3}ML^2$$

(b) 이 막대가 처음 회전하는 순간의 각가속도(α)는? (5점)

$$\sum \tau_{\text{ext}} = Mg\left(\frac{L}{2}\right)$$

$$\alpha = \frac{\sum \tau_{\text{ext}}}{I} = \frac{Mg(L/2)}{\frac{1}{3}ML^2} = \frac{3g}{2L}$$

(c) 처음 회전하는 순간 막대 오른쪽 끝의 접선 가속도(a_t)는? (10점)

$$a_t = L\alpha = \frac{3}{2}g$$

(d) 막대가 처음 순간으로부터 $1/4$ 회전(즉 90°)하여 연직이 되었을 때 각속도(ω)는? (힌트: 에너지 보존 법칙을 사용하여라) (10점)

$$\Delta K + \Delta U = 0$$

$$\left(\frac{1}{2}I\omega^2 - 0\right) + (0 - \frac{1}{2}MgL) = 0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{MgL}{I}} = \sqrt{\frac{MgL}{\frac{1}{3}ML^2}} = \sqrt{\frac{3g}{L}}$$

(e) 막대의 질량 중심의 접선 속력은? (5점)

$$v_{CM} = r\omega = \frac{L}{2}\omega = \frac{1}{2}\sqrt{3gL}$$

2. 반지름 R 인 한 원판이 마찰이 없는 연직축에 대하여 각속력 ω_i 로 회전하고 있다. 여기에 반지름이 $R/2$ 이며 처음에 회전하고 있지 않은 두 번째 원판이 첫 번째 원판으로 떨어진다. 원판 표면 사이의 마찰에 의하여 두 원판은 결국에는

나중 각속력 ω_f 로 회전한다. 이때 두 각속력의 비, ω_i/ω_f 는? 반지름 R 인 원판의 중심축에 대한 관성 모멘트는 $I_1 = \frac{1}{2}MR^2$ 이다. (10점)

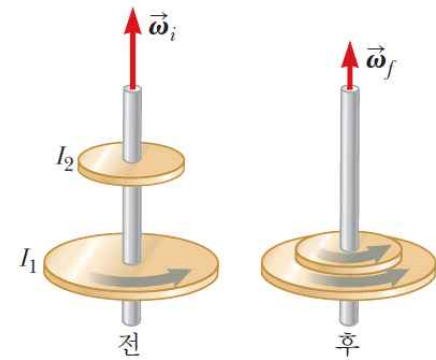
(풀이) 각운동량 보존 법칙: $I_i\omega_i = I_f\omega_f$

$$I_i = I_1 = \frac{1}{2}MR^2, I_f = I_1 + I_2, M = \sigma\pi R^2, I_2 = \frac{1}{2}MR'^2$$

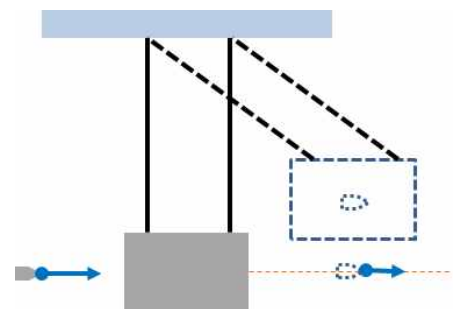
$$M' = \sigma\pi\left(\frac{R}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}M \quad \therefore I_2 = \left(\frac{1}{4}M\right)\left(\frac{R}{2}\right)^2 = \frac{1}{32}MR^2 = \frac{1}{16}I_1$$

$$\therefore I_f = I_1 + I_2 = I_1 + \frac{1}{16}I_1 = \frac{17}{16}I_1$$

$$\therefore \frac{\omega_i}{\omega_f} = \frac{I_f}{I_i} = \frac{17}{16}$$



3. 다음 그림과 같이 줄에 매달린 물체를 향해 수평 방향으로 운동하는 총알을 발사한다. 단, 외부 힘은 작용하지 않고 중력가속도의 크기 $g = 10\text{ m/s}^2$ 라 하자.



(a) 질량이 1 g 인 총알이 질량이 1 kg 이고 속이 찬 물체에 박히는 경우 물체가 위로 가장 높게 올라간 높이가 20 cm 이면, 총알의 초기 속력은 얼마인가? 줄에 매달린 물체에 비해 총알의 질량은 무시할 수 있다고 하자. (10점)

(풀이) 운동량이 보존: $m_1v_{1i} = (m_1 + m_2)v_f, v_{1i} = \frac{m_1 + m_2}{m_1}v_f$

$$\text{에너지 보존: } \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v_f^2 = (m_1 + m_2)gh, v_f = \sqrt{2gh}$$

$$\text{따라서 } v_{1i} = \frac{m_1 + m_2}{m_1}\sqrt{2gh} \approx \frac{m_2}{m_1}\sqrt{2gh} \quad (m_1 \ll m_2 \text{인 경우})$$

$m_1 = 10^{-3}\text{ kg}, m_2 = 1\text{ kg}, h = 0.2\text{ m}$ 를 대입하면 다음이 얻어진다.

$$v_{1i} \approx \frac{1}{10^{-3}}\sqrt{2(1)(0.2)} = 2000\text{ m/s} = 2\text{ km/s}$$

(b) 질량과 초기 속력이 (a)와 같은 총알이 질량이 1 kg 이고 속이 빈 물체를 관통한 경우 물체가 위로 가장 높게 올라간 높이가 5 cm 이면, 총알의 나중 속력은 얼마인가? (10점)

(풀이) 운동량이 보존되므로 다음이 성립한다.

$$m_1v_{1i} = m_1v_{1f} + m_2v_{2f}, v_{1f} = v_{1i} - \frac{m_2}{m_1}v_{2f}$$

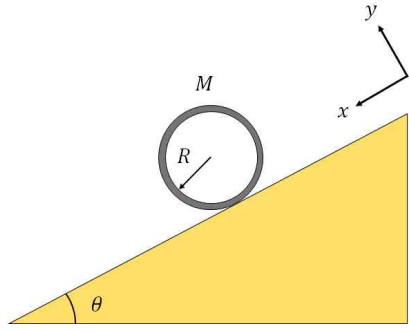
$$\text{에너지 보존: } \frac{1}{2}m_2v_{2f}^2 = m_2gh, v_{2f} = \sqrt{2gh}$$

$$\text{따라서 } v_{1f} = v_{1i} - \frac{m_2}{m_1}\sqrt{2gh}$$

$m_1 = 10^{-3}\text{ kg}, m_2 = 1\text{ kg}, h = 0.05\text{ m}, v_{1i} = 2000\text{ m/s}$ 를 대입

$$v_{1f} = 2000 - \frac{1}{10^{-3}}\sqrt{2(1)(0.05)} = 2000 - 1000 = 1000\text{ m/s} = 1\text{ km/s}$$

4. 그림과 같이 질량이 M , 반지름이 R , 질량 중심에 대한 관성 모멘트가 $I_{CM} = MR^2$ 인 균일한 원형 고리가 정지 상태에서 경사각이 θ 인 비탈면을 따라 순수 굴림 운동으로 내려온다.



(a) 원형 고리의 질량 중심 가속도 a_{CM} 과 정지 마찰력 f_s 는? (단, 운동 방정식을 이용하시오.) (10점)

(풀이) $\sum F_x = Mg \sin \theta - f_s = Ma_{CM}, \quad \sum F_y = n - Mg \cos \theta = 0,$
 $\sum \tau = Rf_s = I_{CM}\alpha$

$\alpha = \frac{a_{CM}}{R}, \quad I_{CM} = MR^2$ 을 대입하고 연립하면,

$R(Mg \sin \theta - Ma_{CM}) = (MR^2) \frac{a_{CM}}{R} \quad \therefore \quad a_{CM} = \frac{1}{2}g \sin \theta$

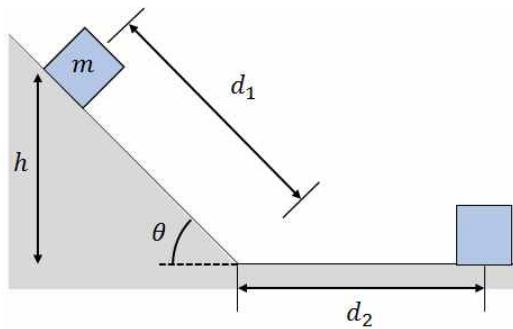
또한, $f_s = \frac{I_{CM}}{R} \alpha = \frac{a_{CM}}{R^2} (MR^2) = \frac{1}{2}Mg \sin \theta$

(b) 원형 고리가 순수 굴림 운동을 하기 위한 정지 마찰계수 μ_s 의 최솟값은? (5점)

(풀이) $f_s \leq f_{s, \max} \Rightarrow \frac{1}{2}Mg \sin \theta \leq \mu_s n = \mu_s Mg \cos \theta$

$\therefore \mu_s \geq \frac{1}{2} \tan \theta$

5. 그림과 같이 질량이 m 인 물체가 정지 상태에서 거친 경사면을 따라 내려온다. 경사면의 거리는 d_1 이고 경사각은 θ 이다. 경사면을 내려온 후에도 수평면을 따라 d_2 만큼 움직이다가 멈춘다. (단, 경사면과 수평면 모두 운동 마찰계수는 μ_k 이다.)



(a) 물체가 경사면의 바닥에 이르렀을 때 물체의 속력을 d_2 를 포함하여 구하시오. (10점)

(풀이) 경사면 바닥에 도달했을 때 운동 에너지가 마찰력의 작용으로 모두 내부 에너지로 바뀌었으므로 $\Delta K = -f_k d \Rightarrow$

$0 - \frac{1}{2}mv^2 = -\mu_k mg d_2 \quad \therefore \quad v = \sqrt{2\mu_k g d_2}$

(b) 처음에 물체가 있던 경사면의 높이 h 를 d_2 를 포함하여 구하시오. (5점)

(풀이)

$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \mu_k mg \cos \theta d_1 = \mu_k mg d_2 + \mu_k mg \cos \theta d_1 = \mu_k mg (d_1 \cos \theta + d_2)$

$\therefore h = \mu_k (d_1 \cos \theta + d_2)$